



离散数学 (2)

一群

周旻
清华大学软件学院
软件系统与工程研究所

2026年5月29日

第八章 群

8.1 半群

8.2 群、群的基本性质

8.3 循环群 群的同构

8.4 变换群和置换群 Cayley定理

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理

8.6 正规子群与商群

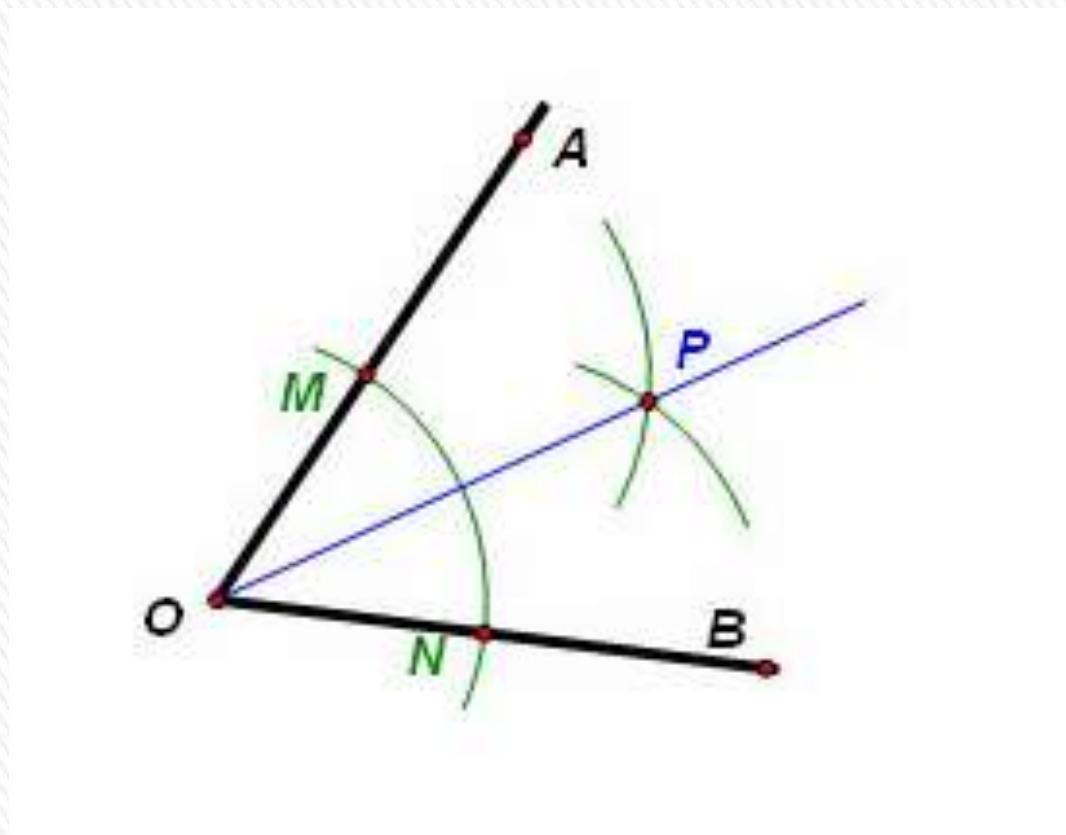
8.7 群的同态、同态基本定理

8.8 群的直积

研究起源

- **群论**的研究起源于19世纪，它是由于方程论的需要，首先作为置换群的理论发展起来的。
- 随后，发现在大多数问题中，重要的不是构成群的置换本身，而应该是**集合在代数运算下的性质**，因而提出了群的概念。

尺规作图：任意角二等分



尺规作图问题

- 在历史上，限用圆规直尺的古希腊四大几何作图难题（将任意角三等分、倍立方、化圆为方、作正 n 边形）一直引起无数数学家和数学爱好者的浓厚兴趣，2000多年来，曾有无数人将自己的聪明才智倾注在这些难题上，但未得到丝毫结果，其原因就是缺乏一些新的工具
- 直到伽罗华引入了置换群，创立了抽象代数学，这些难题是否可解才得到圆满可解
- 本课程学习的知识还无法完全解决这个问题，需要学习域，域的扩张的知识

8.1 半群



定义8.1.1

- 设 S 是非空集合， $\cdot$ 是 S 上的一个二元运算，如果 $\cdot$ 满足**结合律**，则代数系统 $(S, \cdot)$ 称为半群（semigroup）。
- 换句话说，如果对于任意的 $a, b, c \in S$ ，若 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 成立，则称 $(S, \cdot)$ 为半群。

封结

8.1 半群

■ 例: $(R, +)$

$$\forall a, b, c \in R \quad (a + b) + c = a + (b + c)$$

半群!

■ 例: $(R, -)$

$$\forall a, b, c \in R \quad (a - b) - c \neq a - (b - c)$$

8.1 半群

■ 例: $(M_n(R), \times)$

其中 $M_n(R)$ 是全体 $n \times n$ 实矩阵的集合

$$\forall A, B, C \in M_n(R) \quad (A \times B) \times C = A \times (B \times C)$$

半群!

■ 例: $(Z_m, \cdot)$

设 $Z_m = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{m-1}\}$ 是模 m 同余的等价类集合, $\cdot$ 是 Z_m 上的模 m 加法运算

半群!

8.1 半群



定义8.1.2

- 若半群 $(M, \cdot)$ 中有单位元 e 存在, 则称 $(M, \cdot)$ 是一个**含幺半群**或简称**幺群**。
- 幺群有时会用三元组 $(M, \cdot, e)$ 表示, 方便起见, 简称 M 为幺群, 并常用 ab 表示 $a \cdot b$, 称为 a 与 b 的乘积。
- 例: $(R, +)$

$$\forall a, b, c \in R \quad (a + b) + c = a + (b + c)$$

$$\forall a \in R \quad a + 0 = 0 + a = a$$

半群!

幺群!

封结幺

8.1 半群

■ 例: $(M_n(R), \times)$

其中 $M_n(R)$ 是全体 $n \times n$ 实矩阵的集合

$$\forall A, B, C \in M_n(R) \quad (A \times B) \times C = A \times (B \times C)$$

半群!

么群!

■ 例: $(Z_m, \cdot)$

设 $Z_m = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{m-1}\}$ 是模 m 同余的等价类集合
， $\cdot$ 是 Z_m 上的模 m 加法运算

半群!

么群!

8.1 半群



定义8.1.3

- 设 $(M, \cdot, e)$ 是一个么群, 若 $\cdot$ 适合交换律, 则称 M 是**交换么群**。

- 例: $(R, +)$

$$\forall a, b, c \in R \quad (a + b) + c = a + (b + c)$$

$$\forall a \in R \quad a + 0 = 0 + a = a$$

半群!

么群!

交换么群!

8.1 半群

■ 例: $(M_n(R), \times)$

其中 $M_n(R)$ 是全体 $n \times n$ 实矩阵的集合

$$\forall A, B, C \in M_n(R) \quad (A \times B) \times C = A \times (B \times C)$$

半群!

么群!

■ 例: $(Z_m, \cdot)$

设 $Z_m = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{m-1}\}$ 是模 m 同余的等价类集合
， $\cdot$ 是 Z_m 上的模 m 加法运算

半群!

么群!

交换么群!

$(Z_m, \cdot)$ 设 $Z_m = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{m-1}\}$ 是模 m 同余的等价类集合, $\cdot$ 是 Z_m 上的模 m 加法运算

- ☒ A 半群
- ☒ B 么群
- ☒ C 交换么群
- ☐ D 都不是

提交

8.1 半群



- **定理8.1.1:** 如果二元运算 $\cdot$ 适合结合律, 那么也适合广义结合律。

- 根据定理显见

$$a^n a^m = a^{n+m} \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

其中定义 $a^0 = e$, 即 M 中的单位元。

- 如果 a 是 M 中的一个可逆元, 那么一定有 $a^{-1} \in M$, 于是 $a^{-1} a^{-1} \cdots a^{-1}$ (n 个) 以表示成

$$(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n = (a^n)^{-1} = a^{-n}$$

因此上式中的 m, n 在整数范围内取值都是成立的。

若 a 可逆, 则 a^n 也可逆

8.1 半群



- **定义8.1.4:** 设 $(M, \cdot, e)$ 是一个幺群, 若存在一个元素 $g \in M$, 使得任意的 $a \in M$, a 都可以写成 g 的方幂形式, 即 $a = g^m$ (m 是非负整数), 则称 $(M, \cdot, e)$ 是一个**循环幺群**, 并且称 g 是 M 的一个**生成元**。

- **例:** $(\mathbb{N}, +)$

循环幺群? $\checkmark$

- **例:** $(\mathbb{R}, +)$

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad (a + b) + c = a + (b + c)$$

$$\forall a \in \mathbb{R} \quad a + 0 = 0 + a = a$$

半群! 幺群! 交换幺群! 循环幺群? $\times$

8.1 半群

- 例: $(Z_m, \cdot)$ 设 $Z_m = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{m-1}\}$ 是模 m 同余的等价类集合, $\cdot$ 是 Z_m 上的模 m 加法运算

半群! 幺群! 交换群! 循环幺群!

- $\langle P(B), \oplus \rangle$, 其中 $\oplus$ 为集合对称差运算

半群、幺群、交换幺群

- $\langle Z_m, . \rangle$, 其中 $Z_m = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{m-1}\}$, $.$ 为模 m 加法

半群、幺群、交换幺群, 循环幺群

8.1 半群



定理8.1.2 循环幺群是可交换幺群

- 证明:

设 g 是循环幺群中的一个生成元, 则对任意 $a, b \in M$, 有 $a = g^m, b = g^n, (m, n \geq 0)$

由于二元运算适合结合律, 因此

$$ab = g^m g^n = g^{m+n} = g^n g^m = ba$$

所以循环幺群是可交换的。

8.1 半群



定义8.1.5

- 设 $(S, \cdot)$ 是一个半群, $T \subseteq S$, 在运算 $\cdot$ 的作用下如果 T 是封闭的, 则称 $(T, \cdot)$ 是 $(S, \cdot)$ 的**子半群**。

定义8.1.6

- 设 $(M, \cdot, e)$ 是一个幺群, $T \subseteq M$, 在运算 $\cdot$ 的作用下如果 T 是封闭的, 且 $e \in T$, 则称 $(T, \cdot, e)$ 是 $(M, \cdot, e)$ 的**子幺群**。

8.1 半群



- **定义8.1.7:** 设 $(A, \cdot)$ 、 $(B, *)$ 是两个半群。 $f: A \rightarrow B$ 是 A 到 B 的映射, $\forall a, b \in A$, 若 $f(a \cdot b) = f(a) * f(b)$ 成立, 则称 f 是从半群 A 到半群 B 的同态映射, 简称**同态**。若 f 分别是单射、满射和双射时, 分称 f 是**单同态**、**满同态**和**同构**。
- 例: $(R, +, 0)$ 和 $(C^*, \cdot, 1)$ 是两个**么群**。其中 R 是实数集, C^* 是非0复数集合, 令 $f: \theta \rightarrow e^{i\theta}$, 则对任意的 $a, b \in R$ 有
$$f(a + b) = e^{i(a+b)} = e^{(ia+ib)} = e^{ia} \cdot e^{ib} = f(a) \cdot f(b)$$
- 因此 f 是 R 到 C^* 的同态。

8.1 半群



定理8.1.3

- 设 f 是从代数系统 $(A, \cdot)$ 到 $(B, *)$ 的~~满~~同态, S 是 A 的非空子集。 $f(S)$ 表示 S 中的元素在 f 下的象的集合, 即 $f(S) = \{f(a) | a \in S\}$
- 那么
 - 1.若 $(S, \cdot)$ 是半群, 则 $(f(S), *)$ 也是半群。
 - 2.若 $(S, \cdot)$ 是么群, 则 $(f(S), *)$ 也是么群。

8.1 半群



定理8.1.3 证明

封

- $f(S)$ 是非空的
- 首先证明 $f(S)$ 对运算 $*$ 是封闭的。
- 任取 $a', b', c' \in f(S)$, 有 $a, b, c \in S$, 使得 $f(a) = a', f(b) = b', f(c) = c'$
- f 是同态, 因此 $a' * b' = f(a) * f(b) = f(a \cdot b)$
- 因 S 是半群, 满足封闭性, 所以 $a \cdot b \in S, f(a \cdot b) \in f(S)$
- 即 $a' * b' \in f(S)$, 所以 $f(S)$ 对于运算 $*$ 是封闭的

8.1 半群



定理8.1.3 证明 (cont.)

封结么

- 再证明 $*$ 在 $f(S)$ 上适合结合律

$$a' * (b' * c') = f(a) * (f(b) * f(c)) = f(a) * f(b \cdot c) = f(a \cdot (b \cdot c))$$

$$(a' * b') * c' = (f(a) * f(b)) * f(c) = f(a \cdot b) * f(c) = f((a \cdot b) \cdot c)$$

- 上两式相等, 所以 $*$ 在 $f(S)$ 上适合结合律
- 因此, $(f(S), *)$ 是半群
- 第二部分 (若 $(S, \cdot)$ 是么群, 则 $(f(S), *)$ 也是么群)
- 只需证明 $e' = f(e)$ 是 $f(S)$ 的单位元即可

8.1 半群



推论

- 设 f 是从半群 $(A, \cdot)$ 到代数系统 $(B, *)$ 的满同态, $(S, \cdot)$ 是 $(A, \cdot)$ 的子半群。
- 则有
 1. $(B, *)$ 是半群。
 2. $(f(S), *)$ 是 $(B, *)$ 的子半群。

半群、么群、子半群的同态象, 仍然是半群、么群、子半群!

8.2 群、群的基本性质



定义8.2.1

- 设 G 是非空集合, $\cdot$ 是 G 上的二元运算, 若代数系统 $(G, \cdot)$ 满足
 1. 适合结合律, 即 $\forall a, b, c \in G$, 有 $(ab)c = a(bc)$
 2. 存在单位元 e , 使得 $\forall a \in G, ae = ea = a$
 3. G 中的元素都是可逆元。即 $\forall a \in G$, 都 $\exists a^{-1} \in G$, 使得 $aa^{-1} = a^{-1}a = e$
- 则称代数系统 $(G, \cdot)$ 是一个群, 或记为 $(G, \cdot, e)$ 。
- 为了方便起见, 常用 G 表示群 $(G, \cdot, e)$

8.2 群、群的基本性质



定义8.2.2

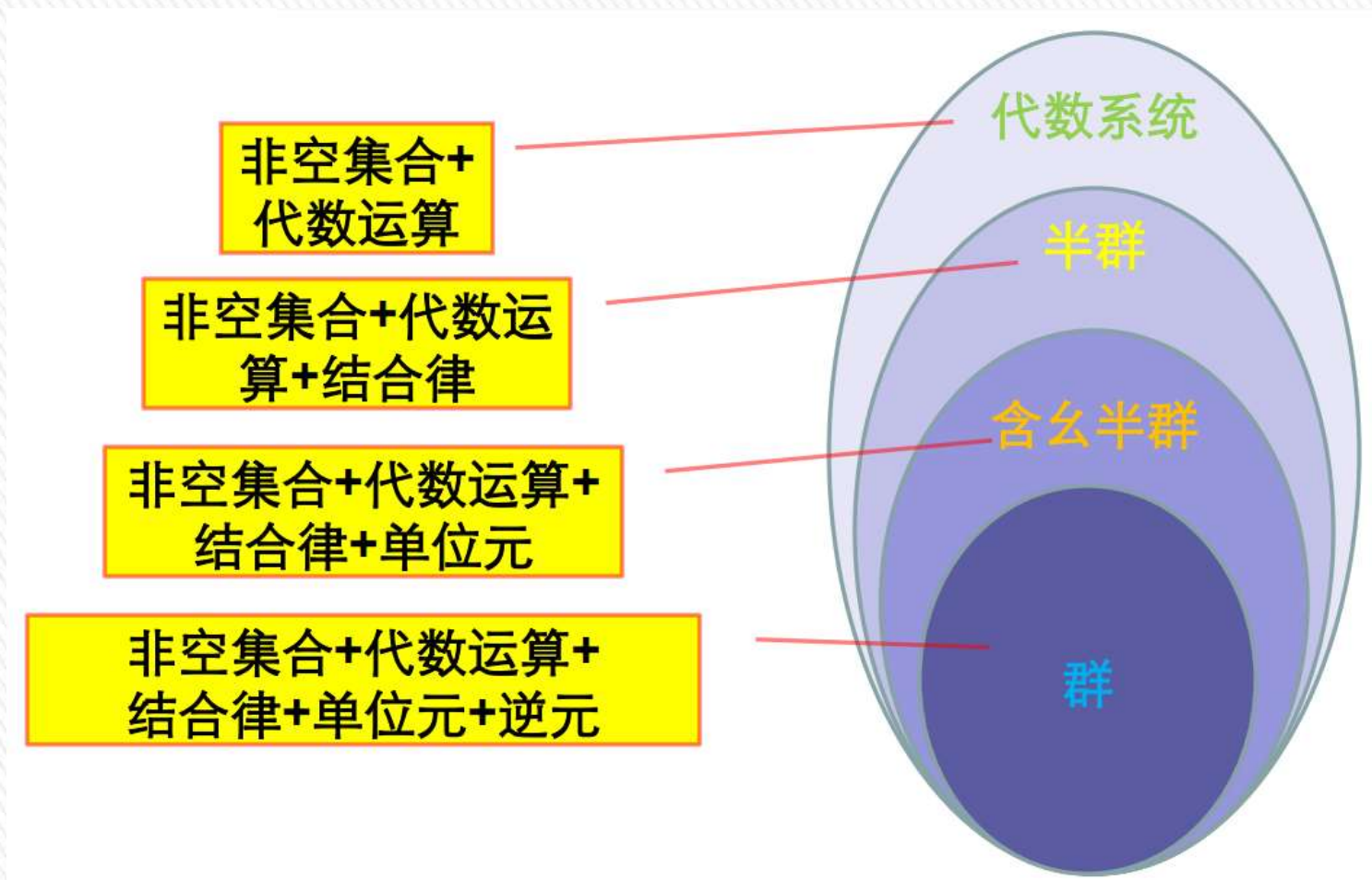
- 设 $(G, \cdot, e)$ 是含幺半群, e 是其单位元, 如果 $\forall a \in G$, 都 $\exists a^{-1} \in G$, 使得

$$aa^{-1} = a^{-1}a = e$$

成立, 则称 G 是一个群。

- G 是所有元素都可逆的含幺半群。

常用代数系统的比较



封

封结

封结么

封结么逆

凤姐咬你

下面哪个代数系统是群?

- ☒ A $(\mathbb{Q}, +), (\mathbb{Z}, +), (\mathbb{R}, +)$
- ☒ B $(\mathbb{R} - \{0\}, *)$
- ☒ C $(\mathcal{P}(S), \oplus)$
- ☐ D $(\mathbb{N}, +)$
- ☒ E $(\mathbb{Z}_n, +_n)$

提交

实例



- $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$ $\checkmark$ 逆元 $-x$
- $(\mathbb{R} - \{0\}, *)$ $\checkmark$ 逆元?
- $(\mathcal{P}(S), \oplus)$ $\checkmark$ 逆元?
- $(\mathbb{N}, +)$ $\times$
- $(\mathbb{Z}_n, +_n)$ $\checkmark$

幂集:

单位元: 空集

逆元: 自身

逆元:

$$x = 0, \quad x^{-1} = 0;$$

$$x \neq 0, \quad x^{-1} = n - x$$

实例



- 设 $R = \{0^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 180^\circ, 240^\circ, 300^\circ\}$ 表示在平面上几何图形绕形心顺时针旋转角度的六种可能情况，设 $\star$ 是 R 上的二元运算，对于 R 中任意两个元素 a 和 b , $a \star b$ 表示平面图形连续旋转 a 和 b 得到的总旋转角度。并规定旋转 360° 等于原来的状态，就看作没有经过旋转。验证 $\langle R, \star \rangle$ 是一个群。



★	0°	60°	120°	180°	240°	300°
0°	0°	60°	120°	180°	240°	300°
60°	60°	120°	180°	240°	300°	0°
120°	120°	180°	240°	300°	0°	60°
180°	180°	240°	300°	0°	60°	120°
240°	240°	300°	0°	60°	120°	180°
300°	300°	0°	60°	120°	180°	240°

解：由题意， R 上的二元运算★的运算表如上所示，由表知，运算★在 R 上是封闭的。

对于任意 $a, b, c \in R$ ， $(a \star b) \star c$ 表示将图形依次旋转 a, b 和 c ，而 $a \star (b \star c)$ 表示将图形依次旋转 b, c 和 a ，而总的旋转角度都是 $a+b+c \pmod{360}$ ，因此 $(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$ ，即★运算满足结合性。

0^0 是么元。

$60^0, 120^0, 180^0$ 逆元分别是 $300^0, 240^0, 180^0$

因此 $(R, \star)$ 是个群

练习



- 已知：在整数集 I 上的二元运算 $*$ 定义为： $a, b \in I$,
$$a * b = a + b - 2$$

证明： $(I, *)$ 为群。

单位元： 2
逆元： $x^{-1} = 4 - x$

1. 非空集合
2. 运算时封闭的
3. 满足结合律
4. 有单位元
5. 有逆元

群和消去律之间的关系



- 1) 群满足消去律;
- 2) 对于有限半群, 若其上的运算满足消去律, 则一定是群;
- 消去律: 代数系统 $V = (X, \cdot)$ 上的二元运算 $\cdot$, 如果对 $\forall a, b, c \in X$ 且 $a \neq 0$

$$ab = ac \quad \Rightarrow \quad b = c$$

$$ba = ca \quad \Rightarrow \quad b = c$$

有限半群上的运算若满足消去律，则为群

- 对于有限半群 $G = \{x_1, \dots, x_n\}$ ，考察集合 $x_1 G = \{x_1 x_1, \dots, x_1 x_n\}$ 。由封闭性有 $x_1 G \subset G$ ，由消去律知 $\{x_1 x_1, \dots, x_1 x_n\}$ 两两不同，故 $x_1 G = G$ 。同理 $G = G x_1$
- 由 $x_1 G = G$ ，故存在元素 x_r 满足 $x_1 x_r = x_1$ 。下证 x_r 为右单位元。对任意 $x \in G$ 由 $G = G x_1$ 有 $x = x' x_1$ ，进而 $x x_r = x' x_1 x_r = x' x_1 = x$ 故为右单位元。同理可证存在左单位元 x_l ，可证单位元存在且唯一。
- 再利用 $G = x_1 G = G x_1$ 且 G 中有单位元，立得 x_1 存在左逆元和右逆元，进而 x_1 可逆。由 x_1 一般性知 G 所有元素均可逆。

定理 7.3.2

- 若代数系统 $V = (X, \cdot)$ 既有左单位元 e_L ，又有右单位元 e_R ，则 $e = e_L = e_R$ 是 X 的唯一的单位元。

无限半群上的运算若满足消去律，那么该半群是一定为群。

- ☐ A 对
- ☒ B 错

无限半群的反例：正整数乘法组成的半群

提交

8.2 群、群的基本性质



定义8.2.3

- 若群 G 的二元运算满足交换律, 即 $\forall a, b \in G$, 都有 $ab = ba$
- 则称 G 是交换群, 或阿贝尔 (Abel) 群。
- 满足交换律的群是交换群!

8.2 群、群的基本性质



笑话

- 有人问一个法国四年级小朋友， $3+4$ 等于几？回答：不知道。
- 那 $4+3$ 等于几？还是回答不知道。
- 那你小学都学了些什么呀？我知道 $3+4=4+3$ 。
- 为什么呀？
- 因为加法是一个Abel群。

例题

■ 设 $G = \{ e, a, b, c \}$, G 上的运算由下表给出

适合结合律, 有单位元, 每个元素都有逆元素

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

特征:

1. 满足交换律
2. 每个元素都是自己的逆元
3. a, b, c 中任何两个元素运算结果都等于剩下的第三个元素

克莱因 (Klein) 四元群, 也是可交换群

定义：平凡群、有限群、无限群

- 只含单位元的群称为平凡群
 $(\{0\}, +)$ 是平凡群
- 规定集合 G 的基数为群 $(G, \cdot)$ 的阶，当阶为某一整数时，该群为有限群；否则为无限群。

例

- $(Q^*, \cdot, 1)$, 其中 Q^* 是非0有理数，对于任意 $a \in Q$ ，都有 $1/a \in Q$ ，使 $a \cdot (1/a) = (1/a) \cdot a = 1$ 。

因此 $(Q^*, \cdot, 1)$ 是无限群。

实例：判断群的阶



- $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 和 $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ 是
 - 无限群
- $\langle \mathbb{Z}_n, \cdot \rangle$ 是
 - 有限群，也是 n 阶群.
- Klein四元群是
 - 4阶群
- 上述群都是交换群

8.2 群、群的基本性质



定理8.2.1: 设 G 是一个群, 则

1. G 中的单位元唯一。

定理7.3.2

2. G 中每个元素都有唯一的逆元。

定理7.3.3

3. 指数律成立: 即 $\forall a \in G, m, n$ 是任意整数, 有

$$a^m a^n = a^{m+n} \quad (a^m)^n = a^{mn} \quad \text{定理8.1.1}$$

4. 若 $ab = ba$, 则 $(ab)^n = a^n b^n$

定理7.3.1

• 若 $(X, \cdot)$ 对二元运算 $\cdot$ 适合结合律, 则对于任何正整数 m 和 n , 有

1. $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$

2. $(x^m)^n = x^{m \times n}$

8.2 群、群的基本性质



定理8.2.2

设半群 $(G, \cdot)$ 有一个左单位元 e ，且对 $\forall a \in G$ ，都有左逆元 $a^{-1} \in G$ ，使得 $a^{-1}a = e$ 成立，则 G 是群。

证明：

- 因为

$$\begin{aligned} ae &= \underline{e} \underline{a} \underline{e} = ((\underline{a^{-1}})^{-1} \underline{a^{-1}}) \overset{\text{red arc}}{a} (\underline{a^{-1}a}) = (a^{-1})^{-1} (\underline{a^{-1}a}) (\underline{a^{-1}a}) \\ &= (a^{-1})^{-1} (ea^{-1})a = ((a^{-1})^{-1} a^{-1})a = ea = a \end{aligned}$$

- 所以 e 也是右单位元。

8.2 群、群的基本性质



定理8.2.2

设半群 $(G, \cdot)$ 有一个左单位元 e ，且对 $\forall a \in G$ ，都有左逆元 $a^{-1} \in G$ ，使得 $a^{-1}a = e$ 成立，则 G 是群。

证明（续）：

- 以下证 a^{-1} 也是 a 的右逆元
- 设 a' 是 a^{-1} 的左逆元，于是有

$$aa^{-1} = eaa^{-1} = (a'a^{-1})aa^{-1} = a'(a^{-1}a)a^{-1} = (a'e)a^{-1} = a'a^{-1} = e$$

- 因此 G 是群！

8.2 群、群的基本性质



定理8.2.2

设半群 $(G, \cdot)$ 有一个左单位元 e ，且对 $\forall a \in G$ ，都有左逆元 $a^{-1} \in G$ ，使得 $a^{-1}a = e$ 成立，则 G 是群。

- 注意：定理中“ $a^{-1}a = e$ ”中的 e 必须为一固定的左单位元。否则存在反例：

此时 a, b 均是左单位元，但不构成群

$$S = \{a, b\}$$

	a	b
a	a	b
b	a	b

8.2 群、群的基本性质



- **定理8.2.3:** 设 $(G, \cdot)$ 是半群, 如果对 G 中任意两个元素 a, b , 方程 $ax = b$ 和 $ya = b$ 在 G 中都有解, 则 G 是群。
- 证明:
 - $\because \forall a, b \in G, \quad ya = b$ 有解
 - $\therefore \forall a \in G, \quad ya = a$ 有解, 不妨设某个解为 e $ea = a$
 - 对方程 $ax = b$, 设 x' 是其中的一个解, 那么
$$\forall b \in G \quad eb = e(ax') = (ea)x' = ax' = b$$
所以 e 就是左单位元;
 - 此外, $\forall a \in G, ya = e$ 有解 y' , 所以 y' 是 a 的左逆元。
 - 由定理8.2.2, G 是群。

定理8.2.2

设半群 $(G, \cdot)$ 有一个左单位元 e , 且对 $\forall a \in G$, 都有左逆元 $a^{-1} \in G$, 使得 $a^{-1}a = e$ 成立, 则 G 是群。

例题

- 设群 $G=(P(\{a,b\}),\oplus)$, 其中 $\oplus$ 为对称差. 解下列群方程

$$\{a\}\oplus X=\emptyset, \quad Y\oplus\{a,b\}=\{b\}$$

- 解

$$X=\{a\}^{-1}\oplus\emptyset=\{a\}\oplus\emptyset=\{a\},$$

$$Y=\{b\}\oplus\{a,b\}^{-1}=\{b\}\oplus\{a,b\}=\{a\}$$

例题

■ 设 $G = (\{a_1, a_2, \dots, a_n\}, \cdot)$ 是 n 阶群, 令

$$a_i G = \{a_i \cdot a_j \mid j=1, 2, \dots, n\}$$

证明 $a_i G = G$.

证 由群中运算的封闭性有 $a_i G \subseteq G$.

假设 $a_i G \subset G$, 即 $|a_i G| < n$.

必有 $a_j, a_k \in G$ 使得

$$a_i \cdot a_j = a_i \cdot a_k \quad (j \neq k)$$

由消去律得 $a_j = a_k$, 与 $|G| = n$ 矛盾.

8.2 群、群的基本性质



定理8.2.4

- 设 G 是一个群, $\forall a, b \in G$ 恒有

$$(a^{-1})^{-1} = a, \quad (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$$

- 证明:

$$(a^{-1})^{-1} = (a^{-1})^{-1}e = (a^{-1})^{-1}a^{-1}a = ea = a$$

$$\because (ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = aea^{-1} = e$$

$$\therefore (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$$

8.2 群、群的基本性质



定义8.2.4

- 设 a 是 G 中的一个元素，若有正整数 k 存在，使 $a^k = e$ ，则满足 $a^k = e$ 的最小正整数 k 称为元素 a 的阶（或周期），记为 $O < a >$ ，并称 a 是有限阶元素。
- 例： $(Z_6, \cdot)$

设 $Z_6 = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \bar{5}\}$, 是 Z_6 上的模6加法运算。

$$O < \bar{1} > = 6$$

$$O < \bar{3} > = 2$$

请计算群 $(\mathbb{Q} - \{0\}, *)$ 中各元素的阶
其中 $\mathbb{Q}$ 是有理数

作答

8.2 群、群的基本性质



定理8.2.5

• 设 a 是群 G 中的一个 r 阶元素, k 是正整数, 则

1. $a^k = e$, 当且仅当 $r|k$

2. $O \langle a \rangle = O \langle a^{-1} \rangle$

3. $r \leq |G|$

8.2 群、群的基本性质



定理8.2.5

- 设 a 是群 G 中的一个 r 阶元素, k 是正整数, 则
 1. $a^k = e$, 当且仅当 $r|k$
- 证明:
 - 充分性: $r|k$, 则 $k = rm$, 得 $a^k = a^{rm} = (a^r)^m = e^m = e$
 - 必要性: 若 $a^k = e$, $k = pr + q (0 \leq q < r)$, 得 $a^k = a^q = e$
 - r 是 a 的阶, 所以 $q = 0$, 故 $r|k$

8.2 群、群的基本性质



- **定理8.2.5:** 设 a 是群 G 中的一个 r 阶元素, k 是正整数, 则 $2. O < a > = O < a^{-1} >$
- 证明:
 - 设 $O < a > = r, O < a^{-1} > = r'$
 - 定理8.2.1得 $(a^{-1})^r = (a^r)^{-1} = e$, 所以 $r'|r$
 - 同理, $r|r'$, 故 $r = r'$

定理8.2.1

- 设 G 是一个群, 则

1. G 中的单位元唯一。

¹ 定理7.3.2

2. G 中每个元素都有唯一的逆元。

² 定理7.3.3

3. 指数律成立: 即 $\forall a \in G, m, n$ 是任意整数, 有

$$a^m a^n = a^{m+n} \quad (a^m)^n = a^{mn} \quad \text{定理7.3.1}$$

4. 若 $ab = ba$, 则 $(ab)^n = a^n b^n$

8.2 群、群的基本性质



定理8.2.5

- 设 a 是群 G 中的一个 r 阶元素, k 是正整数, 则

3. $r \leq |G|$

- 思路: 证明 $e, a, \dots, a^{r-1}$ 是不同的元素
- 证明:

设 $e = a^0$, 且 $a, \dots, a^{r-1}$ 中 $a^i = a^j$, 其中 $0 \leq i < j < r$

$a^{j-i} = e$, 即 $0 < j - i < r$, 与 a 的阶是 r 相矛盾

$e, a, \dots, a^{r-1}$ 是 G 中不同的元素,

$r \leq |G|$ 。

实例

- **例5** 设 G 是群, $a, b \in G$ 是有限阶元. 证明
- (1) $O \langle b^{-1}ab \rangle = O \langle a \rangle$ (2) $O \langle ab \rangle = O \langle ba \rangle$

证 (1) 设 $O \langle a \rangle = r$, $O \langle b^{-1}ab \rangle = t$, 则有

$$\begin{aligned}(b^{-1}ab)^r &= \underbrace{(b^{-1}ab)(b^{-1}ab)\dots(b^{-1}ab)}_{r\uparrow} \\ &= b^{-1}a^r b = b^{-1}eb = e\end{aligned}$$

从而有 $t \mid r$.

另一方面, 由 $a = (b^{-1})^{-1}(b^{-1}ab)b^{-1}$ 可知 $r \mid t$. 从而有 $O \langle b^{-1}ab \rangle = O \langle a \rangle$.

实例

(2) 设 $0 < ab > = r$, $0 < ba > = t$, 则有

$$\begin{aligned}(ab)^{t+1} &= \underbrace{(ab)(ab)\dots(ab)}_{t+1\text{个}} \\ &= a \underbrace{(ba)(ba)\dots(ba)}_{t\text{个}} b \\ &= a(ba)^t b = aeb = ab\end{aligned}$$

由消去律得 $(ab)^t = e$, 从而可知, $r \mid t$.

同理可证 $t \mid r$. 因此 $0 < ab > = 0 < ba >$

关于群的元素阶，下列说法正确的是

- ☒ A 有限群的元素阶都是有限的
- ☐ B 所有元素的阶都是有限的群必为有限群
- ☒ C 存在无限群，其元素的阶都是有限的
- ☐ D 存在无限群，其元素的阶都是无限的

Submit

解答



- **A:** 有限群的元素的阶都是有限的
- **B:** 所有元素的阶都是有限的群必为有限群
- **C:** 存在无限群，其元素的阶都是有限的
- **D:** 存在无限群，其元素的阶都是无限的

解答

- **A** 正确，否则无限阶元的若干次幂就构成了一个无限集合
- **B** 错误 **C** 正确，如 $(P(N), \oplus)$: 除单位元外所有元素阶均为2的群
- **D** 错误，单位元的阶只能为1

8.2 群、群的基本性质



定义8.2.5

- 设 H 是群 G 的一个**非空子集**，若 H 对于 G 的运算仍然构成群，则称 H 是 G 的一个**子群**，记为 $H \leq G$ 。
 - $G, \{e\}$ 都是群，称为 G 的**平凡子群**。
 - 如果 G 的子群 $H \neq G$ ，则称 H 为 G 的**真子群**，记为 $H < G$
- **例**
 - $(\mathbb{Z}, +, 0)$ 是一个群，设 T 是正整数 m 整倍数的集合，则 $(T, +, 0)$ 是 $(\mathbb{Z}, +, 0)$ 的一个子群。
 - 设 G 是全体 $n \times n$ 阶实可逆矩阵的集合，它对矩阵乘法构成群。令 H 是行列式值为1的矩阵的集合，则 $H < G$ 。

8.2 群、群的基本性质



• **定理8.2.6** H 是 G 的子群的充要条件是:

1. H 对 G 的乘法运算是封闭的, 即 $\forall a, b \in H$, 都有 $ab \in H$
2. H 中有单位元 e' , 且 $e' = e$
3. $\forall a \in H$, 都有 $a^{-1} \in H$, 且 a^{-1} 是 a 在 G 中的逆元

• 证明

– H 是子群, 所以 H 对 G 的运算封闭, 并存在单位元 e'
 G 中, $e'e = e'$, H 中 $e'e' = e'$, 故 $e'e = e'e'$, $e' = e$

– 任取 $a \in H$, 要证都有 $a^{-1} \in H$

设 a 在 H 中的逆元是 a' , 在 G 中的逆元是 a^{-1}

$aa^{-1} = e = e' = aa'$, 故 $a^{-1} = a'$, 必要性得证

– 充分性是显然的, 定理得证

8.2 群、群的基本性质



- **定理8.2.7** G 的非空子集 H 是 G 的子群的充要条件是
 $\forall a, b \in H$, 都有 $ab^{-1} \in H$
- 证明
 - 需要证明 H 满足子群充要条件:
封闭性、单位元、逆元素
 - $\forall a, b \in H$, $ab^{-1} \in H$, 故 $\forall a \in H$, 令 $b = a$, 则 $e = aa^{-1} \in H$ (单位元)
 - $\forall b \in H$, $b^{-1} = eb^{-1} \in H$ (逆元)
 - $\forall a, b \in H$, $b^{-1} \in H$, 故 $ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$ (封闭性)
- 证毕!

设 H_1, H_2 是 G 的两个子群，则 $H = H_1 \cap H_2$

- ☒ A 是群 G 的子群
- ☐ B 不是群 G 的子群
- ☐ C 与 G 没有关系

Submit

8.2 群、群的基本性质



- 例：设 H_1, H_2 是 G 的两个子群，则 $H = H_1 \cap H_2$ 也是 G 的子群。
- 证明：
 - G 单位元 $e \in H_1, H_2$ ，所以 $e \in H$ ，即 H 非空。
 - 任设 $a, b \in H$ ，则 $a, b \in H_1$ ， $a, b \in H_2$ ，由定理8.2.7有 $ab^{-1} \in H_1$ ， $ab^{-1} \in H_2$ ，因此 $ab^{-1} \in H$ ，
 - 所以 H 是 G 的子群。

证明集合是非空的是
非常必要的第一步

定理8.2.7 G 的非空子集 H 是 G 的子群的充要条件是 $\forall a, b \in H$ ，都有 $ab^{-1} \in H$

8.2 群、群的基本性质



- 例：设 a 是群 G 中的任一元素，则 $\langle a \rangle = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 是 G 的子群。
- 证明：
 - $a^0 = e \in \langle a \rangle$ ，所以 $\langle a \rangle$ 非空。
 - 任取 $a^m, a^n \in \langle a \rangle$ ，有 $a^m(a^n)^{-1} = a^m a^{-n} = a^{m-n} \in \langle a \rangle$
 - 由定理8.2.7， $\langle a \rangle \leq G$ 。

关于子群的说法，下面说法正确的是

$$HH = \{h_1 h_2 | h_1 \in H, h_2 \in H\}$$

A

对于群 G 和其子群 H ，有 $HH = H$

B

对于群 G 和其子集 H ，若 $HH = H$ ，则 H 是 G 的子群

C

存在群 G 是其两个真子群的并

D

存在群 G 是其三个真子群的并

提交

解答

$$HH = \{h_1 h_2 | h_1 \in H, h_2 \in H\}$$

- 对于群 G 和其子群 H , 有 $HH = H$ ✓
 - 子群的运算具有封闭性, 故 $HH \subseteq H$ 。又 $H = eH \subseteq HH$, 故 $H = HH$
- 对于群 G 和其子集 H , 若 $HH = H$, 则 H 是 G 的子群 ✗
 - $G = (\mathbb{Q} - \{0\}, *)$, H 为全体奇数, 其满足 $HH = H$ 但不构成子群
- 存在群 G 是其两个真子群的并 ✗
 - 反证, 假设 $G = H \cup K$, H, K 是 G 的真子群
 - 存在 $h \in H, h \notin K$; $k \in K, k \notin H$
 - 此时 $hk \notin H$ (否则 $k = h^{-1}(hk) \in H$) 同理 $hk \notin K$, 则 $hk \notin G$, 矛盾
- 由存在群 G 是其三个真子群的并 ✓
 - $G = K_4 = \{e, a, b, c\}, H_1 = \{e, a\}, H_2 = \{e, b\}, H_3 = \{e, c\}$

总结：群的性质



性质1 设 $(G, \cdot)$ 为群, 则 $\forall a \in G$, a 的左逆元也是 a 的右逆元.

性质2 设 $(G, \cdot)$ 为群, 则 G 的左单位元 e 也是右单位元.

性质3 设 $(G, \cdot)$ 为群, 则 $\forall a, b \in G$, 方程 $a \cdot x = b$ 和 $y \cdot a = b$ 在 G 中的解唯一.

总结：群的性质

性质4 设 $(G, \cdot)$ 为群，则

(1) $\forall a \in G, (a^{-1})^{-1} = a;$

(2) $\forall a, b \in G, (a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}.$

性质5 群 $(G, \cdot)$ 中的乘法满足消去律，即 $\forall a, b, c \in G$ 有

(1) 若 $a \cdot b = a \cdot c$ ，则 $b = c$ (左消去律)

(2) 若 $b \cdot a = c \cdot a$ ，则 $b = c$ (右消去律)

总结：群的性质

性质6 设 G 为群，则 G 中的幂运算满足：

- (1) $\forall a \in G, a^n a^m = a^{n+m}, n, m \in \mathbb{Z}$
- (2) $\forall a \in G, (a^n)^m = a^{nm}, n, m \in \mathbb{Z}$
- (3) 若 G 为交换群，则 $(ab)^n = a^n b^n$.

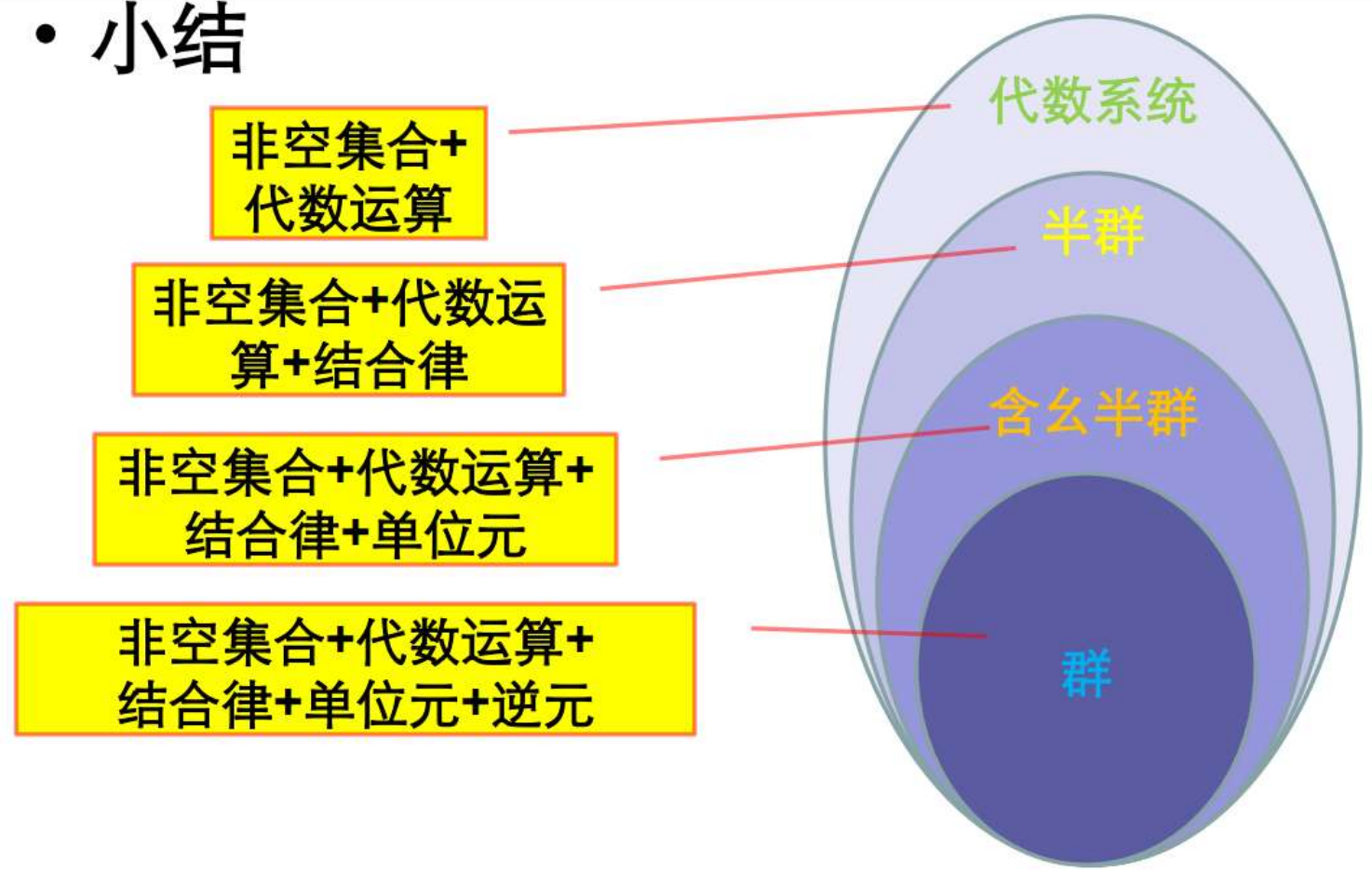
性质7 G 为群， $a \in G$ 且 $|a| = r$. 设 k 是整数，则

- (1) $a^k = e$ 当且仅当 $r \mid k$.
- (2) $\langle a^{-1} \rangle = \langle a \rangle$.

8.2 群、群的基本性质



• 小结



谢谢！